

Lab 1: จำแนกประเภทและออกแบบการจัดเก็บข้อมูล

ตารางวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมการจัดเก็บข้อมูล

ลำดับ	ข้อมูล DOCX	ประเภทข้อมูล DOCX	รูปแบบไฟล์ หรือ Schema (คำอธิบาย) DOCX	แหล่งจัดเก็บที่ เหมาะสม DOCX	เหตุผลในการ เลือกแหล่ง จัดเก็บ
1	ตารางข้อมูล ผลิตใน ไฟล์ CSV	Structured Data	ไฟล์ Text ที่คั่น ด้วย Comma มี โครงสร้างแถว และคอลัมน์ ชัดเจน	Relational Database / Data Warehous e	เหมาะสำหรับ การควิรี ข้อมูลที่มี ความสัมพันธ์ สูง และเข้าถึง บ่อย
2	ข้อมูลจาก เซนเซอร์ อุณหภูมิ ในรูปแบบ JSON	Semi- structured Data	รูปแบบ Key- Value Pair (NoSQL) โครงสร้างยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงได้ ง่าย	NoSQL Database (เช่น MongoDB) / Data Lake	รองรับข้อมูล ที่ล้นไหลเข้า มาเร็ว (Velocity) และ โครงสร้างไม่ คงที่
3	ภาพจาก กล้อง วงจรปิด	Unstructur ed Data	ไฟล์วิดีโอ/ภาพ (เช่น MP4, AVI, JPEG) ไม่มี โครงสร้างกำหนด	Object Storage (เช่น AWS S3, MinIO)	เน้นความจุสูง ราคาประหยัด รองรับไฟล์ Binary ขนาดใหญ่
4	ไฟล์ PDF ใบสมัคร ทุน	Unstructur ed Data	ไฟล์เอกสาร Binary (PDF) มี ข้อความและ ภาพรวมกัน	Object Storage / Data Lake	เก็บไฟล์ ต้นฉบับไว้ทำ Indexing หรือ ประมวลผล ด้วย OCR ภายหลัง

ลำดับ	ข้อมูล DOCX	ประเภทข้อมูล DOCX	รูปแบบไฟล์ หรือ Schema (คำอธิบาย) DOCX	แหล่งจัดเก็บที่ เหมาะสม DOCX	เหตุผลในการ เลือกแหล่ง จัดเก็บ
5	Log การ เข้าใช้งาน ระบบ LMS	Semi- structured Data	ข้อความแบบ Time-series มี Timestamp และกิจกรรมที่ ระบุชัดเจน	Log Manageme nt / Data Lake / NoSQL	เหมาะสำหรับ การจัดเก็บ ข้อมูลปริมาณ มากเพื่อการ วิเคราะห์ ย้อนหลัง
6	ตารางผล การ ลงทะเบียน เรียนใน ฐานข้อมูล MySQL	Structured Data	Relational Schema (มี Primary/Forei gn Key, ACID Compliance)	Relational Database (RDBMS)	ต้องการ ความถูกต้อง แม่นยำของ ข้อมูลสูงสุด (Transacti on High Integrity)
7	ไฟล์เสียง จากศูนย์ รับแจ้ง ปัญหา	Unstructur ed Data	ไฟล์เสียง (เช่น WAV, MP3) ไม่ มีโครงสร้างใน ตัวเอง	Object Storage	จัดเก็บเพื่อรอ การแปลงเป็น ข้อความ (Speech- to-Text) ใน การวิเคราะห์
8	ข้อมูลดิบ จากเครื่อง อ่านบัตรที่ ยังไม่ได้ ตรวจสอบ	Unstructur ed / Semi- structured	ข้อความดิบ (Raw Text) หรือ Byte stream จากฮาร์ดแวร์	Data Lake (Raw Zone)	เก็บไว้ใน รูปแบบ ดั้งเดิมเพื่อรอ การ ตรวจสอบ และทำความ สะอาด (Ingestion)